10. பின்வரும் இருகூறு திரவ கலவைகளில் எது, ரௌல்ட் விதியிலிருந்து நேர்குறி விலக்கத்தை காட்டுகிறது?

அ) அசிட்டோன் + குளோரோஃபார்ம்

ஆ) நீர் + நைட்ரிக் அமிலம்

இ) HCl + நீர்

ஈ) எத்தனால் + நீர்

11. A மற்றும் B எனும் இரண்டு வாயுக்களின் ஹென்றி விதி மாறிலி மதிப்புகள் முறையே x மற்றும் y. A உடனான B யின் மோல் பின்ன விகிதம் 0.2. நீரில் கரையும் B மற்றும் A யின் மோல் பின்ன விகிதம்

அ) a) $\frac{2x}{y}$ ஆ) b) $\frac{y}{0.2x}$

இ) c) $\frac{0.2x}{y}$ ஈ) d) $\frac{5x}{y}$

12. 100°C வெப்பநிலையில், 100 கிராம் நீரில், 6.5 கிராம் கரைபொருள் கரைந்துள்ள கரைசலின் ஆவி அழுத்தம் 732mm. K_b = 0.52, எனில் , அந்த கரைசலின் கொதிநிலை மதிப்பு

அ) 102°C ஆ) 100°C

இ) 101°C ஈ) 100.52°C

13. ரௌல்ட் விதிப்படி, ஒரு கரைசலின் ஒப்பு ஆவிஅழுத்தக்குறைவானது _____ க்கு சமம்

அ) கரைப்பானின் மோல் பின்னம்

ஆ) கரைபொருளின் மோல் பின்னம்

இ) கரைபொருளின் மோல் எண்ணிக்கை

ஈ) கரைப்பானின் மோல் எண்ணிக்கை

14. ஒரே வெப்பநிலையில், பின்வருவரும் கரைசல்களுள் எந்த இணை ஐசோடானிக் இணையாகும் ?

அ) 0.2 M $BaCl_2$ மற்றும் 0.2M urea

ஆ) 0.1 M குளுக்கோஸ் மற்றும் 0.2 M யூரியா

இ) 0.1 M NaCl மற்றும் 0.1 M K_2SO_4

ஈ) 0.1 M Ba $(NO_3)_2$ மற்றும் 0.1 M Na_2 SO_4

15. மின்பகுளியில்லா சேர்மம் (X) இன் எளிய விகித வாய்ப்பாடு CH_2O. ஆறு கிராம் X ஐ கொண்டுள்ள கரைசலானது, அதே வெப்பநிலையில், 0.025M குளுக்கோஸ் கரைசலைப் போலவே அதே சவ்வூடுபரவல் அழுத்தத்தை செலுத்துகிறது. X ன் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு

அ) $C_2H_4O_2$ ஆ) $C_8H_{16}O_8$

இ) $C_4H_8O_4$ ஈ) CH_2O

16. கொடுக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில், நீரில் ஆக்ஸிஜன் கரைந்த கரைசலின் K_H மதிப்பு 4×10^4 atm. காற்றில் ஆக்ஸிஜனின் பகுதி அழுத்தம் 0.4 atm, எனில், கரைசலில் ஆக்ஸிஜனின் மோல் பின்னம்

அ) 4.6×10^3 ஆ) 1.6×10^4

இ) 1×10^{-5} ஈ) 1×10^5

17. 1.25M கந்தக அமிலத்தின் நார்மாலிட்டி

அ) 1.25 N ஆ) 3.75 N

இ) 2.5 N ஈ) 2.25 N

18. இரண்டு திரவங்கள் X மற்றும் Y ஆகியன கலக்கப்படும்போது வெதுவெதுப்பான கரைசலைத் தருகின்றன. அந்தக் கரைசலானது

அ) நல்லியல்புக் கரைசல்

ஆ) நல்லியல்புக் கரைசல் மற்றும் ரௌல்ட் விதியிலிருந்து நேர்க்குறி விலக்கத்தை காட்டுகிறது.

இ) நல்லியல்புக் கரைசல் மற்றும் ரௌல்ட் விதியிலிருந்து எதிர்குறி விலக்கத்தை காட்டுகிறது.

ஈ) இயல்புக் கரைசல் மற்றும் ரௌல்ட் விதியிலிருந்து எதிர்குறி விலக்கத்தை காட்டுகிறது.

19. நீரில் சர்க்கரைக் கரைசலின் ஒப்பு ஆவிஅழுத்தக்குறைவு 3.5×10^{-3}. அந்த கரைசலில் நீரின் மோல் பின்னம்

அ) 0.0035 ஆ) 0.35

இ) 0.0035 / 18 ஈ) 0.9965

20. 92 கிராம் டொலுயீனின், ஆவிஅழுத்தத்தை 90% க்கு குறைப்பதற்கு, அதில் கரைக்கத் தேவையான எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளின் நிறை